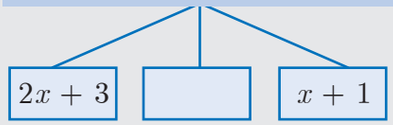
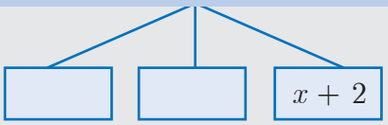
சிந்தனைக் களம்

கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைகள் $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகியவற்றுக்கான காரணி மரத்தை நிறைவு செய்க. அதிலிருந்து அவற்றின் மீ.பெ.வ மற்றும் மீ.சி.ம காண்க.

$f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 32x - 21$



$g(x) = 2x^3 - 7x^2 - 43x - 42$



மீ.பெ.வ $[f(x)$ மற்றும் $g(x)]$ = _____ மீ.பெ.வ $[f(x)$ மற்றும் $g(x)]$ = _____

பயிற்சி 3.2

1. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பெ.வ காண்க.

   (i) $x^4 + 3x^3 - x - 3,\ x^3 + x^2 - 5x + 3$ (ii) $x^4 - 1,\ x^3 - 11x^2 + x - 11$

   (iii) $3x^4 + 6x^3 - 12x^2 - 24x,\ 4x^4 + 14x^3 + 8x^2 - 8x$

   (iv) $3x^3 + 3x^2 + 3x + 3,\ 6x^3 + 12x^2 + 6x + 12$

2. பின்வருவனவற்றிற்கு மீ.சி.ம காண்க.

   (i) $4x^2y,\ 8x^3y^2$ (ii) $9a^3b^2,\ 12a^2b^2c$ (iii) $16m,\ 12m^2n^2,\ 8n^2$

   (iv) $p^2 - 3p + 2,\ p^2 - 4$ (v) $2x^2 - 5x - 3,\ 4x^2 - 36$

   (vi) $(2x^2 - 3xy)^2, (4x - 6y)^3, 8x^3 - 27y^3$

3.3.3 மீ.சி.ம மற்றும் மீ.பெ.வ ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு (Relationship between LCM and GCD)

12 மற்றும் 18 என்ற எண்களை எடுத்துக்கொள்வோம்.

மீ.சி.ம $(12,18) = 36$, மீ.பெ.வ $(12,18) = 6$ என நாம் அறிவோம்.

மீ.சி.ம. $(12,18) \times$ மீ.பெ.வ $(12,18) = 36 \times 6 = 216 = 12 \times 18$

$\Rightarrow$ மீ.சி.ம $\times$ மீ.பெ.வ ஆனது கொடுக்கப்பட்ட இரு எண்களின் பெருக்கற்பலனாக உள்ளது என்று அறிகிறோம்.

இதைப் போலவே, இரு பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் பெருக்கற்பலனானது அவற்றின் மீ.சி.ம மற்றும் மீ.பெ.வ ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமமாகும். அதாவது

$$f(x) \times g(x) = \text{மீ.சி.ம } [f(x), g(x)] \times \text{மீ.பெ.வ} [f(x), g(x)]$$

உதாரணம்

$f(x) = 12(x^2 - y^2)$ மற்றும் $g(x) = 8(x^3 - y^3)$ என்ற கோவைகளை எடுத்துக்கொள்க.

$f(x) = 12(x^2 - y^2) = 2^2 \times 3 \times (x + y)(x - y)$ ...(1)

$g(x) = 8(x^3 - y^3) = 2^3 \times (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ ...(2)

(1) மற்றும் (2) $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \text{மீ.சி.ம}[f(x),\ g(x)] &= 2^3 \times 3 \times (x + y)(x - y)(x^2 + xy + y^2) \\ &= 24 \times (x^2 - y^2)(x^2 + xy + y^2) \end{aligned}$$

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 98 12/27/2024 4:34:53 PM